

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <u>Lead(II) citrate trihydrate</u>                                                      |
| Cat No. :               | <b>A10701</b>                                                                           |
| Synonymá                | 1,2,3-Propanetricarbo; 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, lead(2+) salt (2:3) |
| Č. CAS                  | 6107-83-1                                                                               |
| Molekulový vzorec       | C12 H10 O14 Pb3 . 3 H2 O                                                                |
| Registračné číslo REACH | -                                                                                       |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|------------------|--------------------------------|

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead(II) citrate trihydrate

Dátum revízie 09-II-2024

## Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita  
Akútna inhalčná toxicita – prach a aerosóly  
Reprodukčná toxicita  
Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (opakovaná expozícia)

Kategória 3 (H301)  
Kategória 2 (H330)  
Kategória 1A (H360Df)  
Kategória 2 (H373)

## Nebezpečnosť pre životné prostredie

Akútna vodná toxicita  
Chronická vodná toxicita

Kategória 1 (H400)  
Kategória 1 (H410)

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

## Výstražné upozornenia

H301 - Toxický po požití  
H330 - Smrteľný pri vdýchnutí  
H360Df - Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti  
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii  
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

## Bezpečnostné upozornenia

P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi  
P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly  
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre  
P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať  
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára  
P403 + P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú

## Dalšie označenie EÚ

Len pre profesionálnych používateľov

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

ALFAAA10701

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead(II) citrate trihydrate

Dátum revízie 09-II-2024

| Zložka                   | Č. CAS    | Č. ES | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                           |
|--------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead citrate, trihydrate | 6107-83-1 |       | >95                 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Repr. 1A (H360Df)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Zložka                   | Špecifické koncentračné limity (SCL)                      | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Lead citrate, trihydrate | Repr. 2 (H361f) :: C>=2.5%<br>STOT RE 2 (H373) :: C>=0.5% | -        | -                       |

## Poznámka

Poznámka 1: Uvádzané koncentrácie, alebo ak takéto koncentrácie chýbajú, generické koncentrácie v zmysle tohto nariadenia (tabuľka 3.1) alebo generické koncentrácie v zmysle smernice 1999/45/ES (tabuľka 3.2) sú hmotnostné percentá kovového prvku vypočítané z celkovej hmotnosti zmesi

| Registračné číslo REACH | - |
|-------------------------|---|
|-------------------------|---|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Požitie

Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

#### Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

ALFAAA10701

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead(II) citrate trihydrate

Dátum revízie 09-II-2024

## Vhodné hasiace prostriedky

Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena.

## Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Zabráňte preniknutiu hasiacej vody do odtokov alebo vodných tokov.

## Nebezpečné produkty horenia

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabráňte tvorbe prachu.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Zabráňte tvorbe prachu.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Nevdychujte (prach, výpary, hmlu, plyn). Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte tvorbe prachu.

## Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead(II) citrate trihydrate

Dátum revízie 09-II-2024

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source

| Zložka                   | Európska únia | Veľká Británia                                                          | Francúzsko                                                     | Belgicko | Španielsko |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Lead citrate, trihydrate |               | STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit |          |            |

| Zložka                   | Rakúsko                                                                                | Dánsko | Švajčiarsko                                                                    | Poľsko | Nórsko |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Lead citrate, trihydrate | MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        |        |

#### Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

#### Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

#### Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

#### Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 8.2. Kontroly expozície

#### Technické zabezpečenie

Ventilačné systémy.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead(II) citrate trihydrate

Dátum revízie 09-II-2024

## Osobné ochranné pomôcky

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Ochrana očí</b> | Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166) |
| <b>Ochrana rúk</b> | Ochranné rukavice                     |

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>PVC | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Ďalšie filtrácie: EN149: 2001  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                          |                                       |                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Skupenstvo</b>                        | Prášok Tuhá látka                     |                                                       |
| <b>Vzhľad</b>                            | Biela                                 |                                                       |
| <b>Zápach</b>                            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia</b>  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota mäknutia</b>                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota varu/destilované rozpätie</b> | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Horľavosť (Kvapalina)</b>             | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                            |
| <b>Horľavosť (tuhá látka, plyn)</b>      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Hranice výbušnosti</b>                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota vzplanutia</b>                | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | <b>Metóda -</b> Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| <b>Teplota samovznietenia</b>            | Nevzťahuje sa                         |                                                       |
| <b>Teplota rozkladu</b>                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>pH</b>                                | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Viskozita</b>                         | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                            |
| <b>Rozpustnosť vo vode</b>               | Rozpustné                             |                                                       |
| <b>Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách</b> | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |

ALFAAA10701

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead(II) citrate trihydrate

Dátum revízie 09-II-2024

## Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)

|                          |                                  |            |
|--------------------------|----------------------------------|------------|
| Tlak pár                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje |            |
| Hustota / Merná hmotnosť | K dispozícii nie sú žiadne údaje |            |
| Sypná hustota            | K dispozícii nie sú žiadne údaje |            |
| Hustota pár              | Nevzťahuje sa                    | Tuhá látka |
| Charakteristiky častíc   | K dispozícii nie sú žiadne údaje |            |

## 9.2. Iné informácie

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Molekulový vzorec    | C12 H10 O14 Pb3 . 3 H2 O   |
| Molekulová hmotnosť  | 1053.85                    |
| Rýchlosť odparovania | Nevzťahuje sa - Tuhá látka |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.          |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné kyseliny. Oxidačné činidlo.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Orálna    | Kategória 3                      |
| Dermálna  | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| Inhalácia | Kategória 2                      |

##### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

ALFAAA10701

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead(II) citrate trihydrate

Dátum revízie 09-II-2024

|                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Respiračné<br>Koža                                                       | K dispozícii nie sú žiadne údaje<br>K dispozícii nie sú žiadne údaje                                |
| e) mutagenita zárodočných buniek;                                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje                                                                    |
| f) karcinogenita;                                                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje<br>V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky |
| g) reprodukčná toxicita;                                                 | Kategória 1A                                                                                        |
| h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia; | K dispozícii nie sú žiadne údaje                                                                    |
| i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;   | Kategória 2                                                                                         |
| Cieľové orgány                                                           | Centrálny nervový systém (CNS), Krv, Oblička.                                                       |
| j) aspiračná nebezpečnosť                                                | Nevzťahuje sa<br>Tuhá látka                                                                         |
| Iné nepriaznivé účinky                                                   | Toxikologické vlastnosti neboli úplne preskúmané.                                                   |
| Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené                                  | Nie sú k dispozícii žiadne informácie.                                                              |

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

|                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) | Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie.

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

#### Perzistencia Degradácia v ežiarni odpadových vôd

Nie je ľahko biologicky odbúrateľný

Rozpustný vo vode, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií. Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead(II) citrate trihydrate

Dátum revízie 09-II-2024

## 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde.

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky Perzistentné organické znečisťujúce látky Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

#### Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

#### Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

#### Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

#### Iné informácie

Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

#### 14.1. Číslo OSN

UN2291

#### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.

#### 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

Lead(II) citrate trihydrate  
6.1

#### 14.4. Obalová skupina

III

#### Látka znečisťujúca more

Látka znečisťujúca more

### ADR

#### 14.1. Číslo OSN

UN2291

#### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.

ALFAAA10701

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead(II) citrate trihydrate

Dátum revízie 09-II-2024

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Správny technický názov</b>                              | Lead(II) citrate trihydrate |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 6.1                         |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                         |

## IATA

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                       | UN2291                         |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b> | LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S. |

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Správny technický názov</b>                              | Lead(II) citrate trihydrate |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 6.1                         |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                         |

|                                                  |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie</b> | Nebezpečný pre životné prostredie<br>Výrobok je látkou znečisťujúcou moria podľa kritérií stanovených kódexom IMDG/IMO |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa</b> | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO</b> | Nedá sa použiť , balené tovar |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                   | Č. CAS    | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|--------------------------|-----------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Lead citrate, trihydrate | 6107-83-1 | -      | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

| Zložka                   | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Lead citrate, trihydrate | 6107-83-1 | -    | -                                             | -   | -    | X    | -     | -     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka                   | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok                                                                                      | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead citrate, trihydrate | 6107-83-1 | -                                                                  | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 63.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item | -                                                                                                           |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead(II) citrate trihydrate

Dátum revízie 09-II-2024

|  |  |  |                                           |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|
|  |  |  | 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|

## odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                   | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead citrate, trihydrate | 6107-83-1 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

## Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

| Component                                     | PRÍLOHA I - ČASŤ 1<br>Zoznam chemikálií, ktoré podliehajú postupu oznámenia o vývoze (podľa článku 8) | PRÍLOHA I - ČASŤ 2<br>Zoznam chemikálií, ktoré spĺňajú podmienky na oznámenie PIC (podľa článku 11) | PRÍLOHA I - ČASŤ 3<br>Zoznam chemikálií, ktoré podliehajú postupu PIC (uvedený v článkoch 13 a 14) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead citrate, trihydrate<br>6107-83-1 ( >95 ) | sr – prísne obmedzenie<br><br>i(2) – priemyselná chemikália určená na spotrebiteľské použitie         | -                                                                                                   | -                                                                                                  |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

## Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci

Vezmite na vedomie smernicu 92/85/ES o ochrane tehotných a dojčiacich žien pri práci

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 3 (samoklasifikácia)

| Component                                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead citrate, trihydrate<br>6107-83-1 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead(II) citrate trihydrate

Dátum revízie 09-II-2024

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H301 - Toxický po požití

H330 - Smrteľný pri vdýchnutí

H360Df - Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti

H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

VPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

Pripravil

Dátum revízie

Zhrnutie revízie

Health, Safety and Environmental Department

09-II-2024

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

### Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead(II) citrate trihydrate

Dátum revízie 09-II-2024

---

**Koniec karty bezpečnostných údajov**